Análise GSE 64018

Jânice Roberta de Paula

2026-04-30

Introdução

Essa análise de RNA-Seq foi feita a partir do estudo: "Comprehensive Analysis of RNA-Seq Gene Expression Profiling of Brain Transcriptomes Reveals Novel Genes, Regulators, and Pathways in Autism Spectrum Disorder" cujo objetivo foi traçar o perfil das assinaturas de expressão gênica do córtex cerebral de pacientes com TEA, usando dois estudos de RNA-seq publicamente disponíveis, a fim de descobrir novos genes relacionados ao TEA.

Minha análise foi voltada para saber quais os genes e seus tipos, separando-os em "Neuronal", "Inflamatório" e "Misto".

Os dados usados para essa análise foi retirado do banco de dados de transcriptômica Gene Expression Omnibus (GEO) para coletar os conjuntos de dados de RNA-Seq de amostras de cérebro TEA humano.

O GSE64018 incluiu transcriptomas de tecidos cerebrais post-mortem de 12 TEA e 12 controles saudáveis, que foram pareados por idade e sexo. As amostras cerebrais de giro temporal superior representando as áreas de Brodmann BA41/42/22 foram dissecadas, sem prejudicar a massa cinzenta, de todas as camadas corticais. A dimensão é de 63152 análises para 24 amostras.

A expressão diferencial do conjunto de dados individual de RNA-Seq foi analisada em R, utilizando o pacote DESeq2, chegando a esses valores:

```
##
## out of 53521 with nonzero total read count
## adjusted p-value < 0.1
## LFC > 0 (up)       : 375, 0.7%
## LFC < 0 (down)     : 2347, 4.4%
## outliers [1]       : 0, 0%
## low counts [2]     : 19529, 36%
## (mean count < 2)
## [1] see 'cooksCutoff' argument of ?results
## [2] see 'independentFiltering' argument of ?results
```

Foram contados 53521 genes, com o valor de p ajustado para $< 0{,}01$ como critério de significância e evitando assim falsos positivos. (Método de Benjamin-Hochberg)

São 375 genes que estão aumentados na condição de interesse. Isso representa apenas 0,7% do total.
O LFC (log2 fold change) é maior que zero, então com expressão maior na condição testada.

São 2347 genes que estão diminuídos e representam 4,4% do total. Ou seja, houve muito mais repressão do que ativação e já sugere um efeito biológico interessante:
A condição pode estar inibindo processos celulares mais do que ativando.

Nenhum gene foi removido por ser outlier com base no Cook's distance indicando que os dados estão relativamente estáveis.

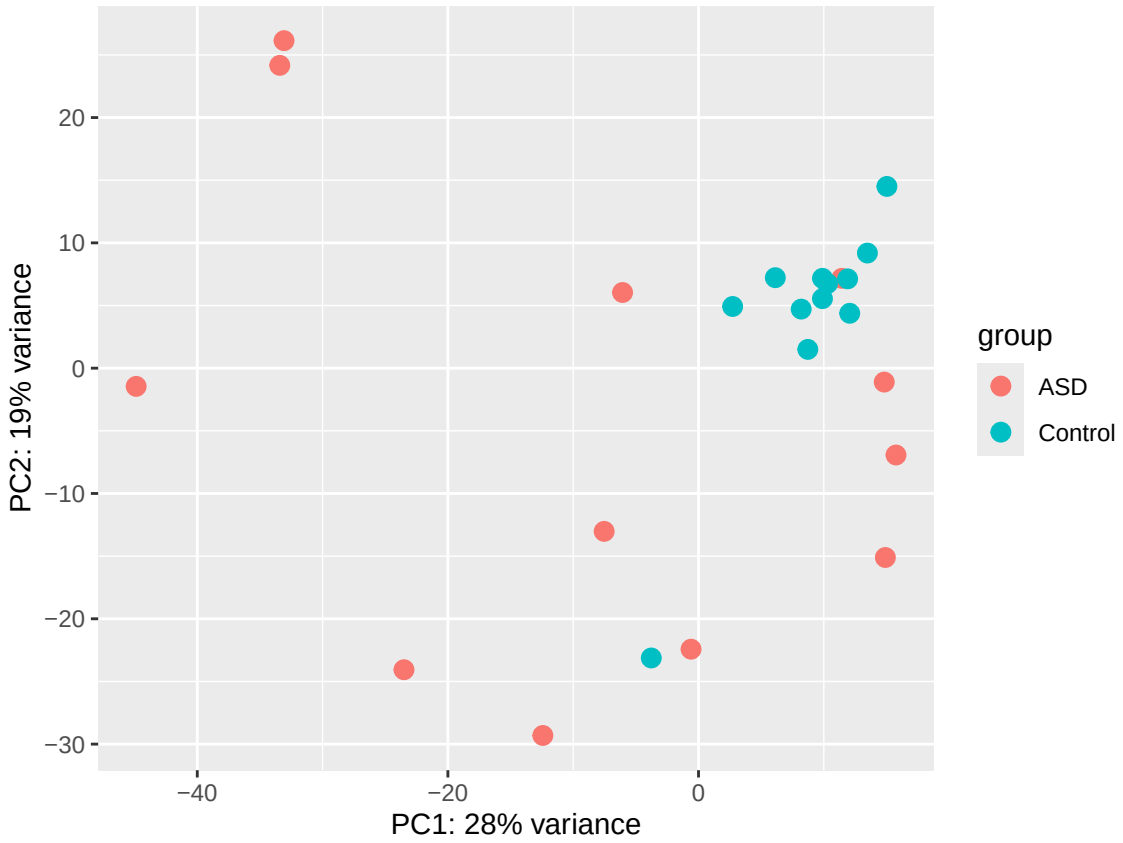
19.529 genes (36%) foram considerados de baixa contagem e a média de contagem é menor que 2, o que sugere pouca informação estatística confiável.

Esses genes são filtrados automaticamente (independent filtering) porque têm pouca potência estatística e só adicionariam ruído.

Esse padrão pode indicar, por exemplo:
Supressão global de vias (ex: estresse celular, doença, mutação)
Efeito específico em certos tecidos ou tipos celulares
*Problemas experimentais (se a baixa contagem for muito alta)

Nesse estudo, vai ficar comprovado que há supressão global de vias.

Na sequencia, temos o PCA (Principal Component Analysis):



O PCA mostra a variância de 28% para o eixo x e 19% para o eixo y e juntos possuem, aproximadamente

47% da variância e não existe uma separação simples. (Ou um eixo explicando tudo)

O gráfico mostra que o grupo controle está mais agrupado e portanto, possui cluster mais compacto, menor variabilidade e um perfil mais homogêneo, enquanto que o grupo TEA está mais espalhado e portanto, possui alta variabilidade entre os indivíduos, possíveis subgrupos e heterogeneidade do TEA.

Dessa forma, esse PCA mostra algo que biologicamente é esperado quando o assunto é TEA: *"Autismo não é uma condição homogênea."*

E agora vem a pergunta mais interessante (para mim) nessa análise: "O que pode estar dirigindo essa variação? Subtipos moleculares (diferentes vias alteradas em cada paciente)? Composição celular (neurônios vs glia ou microglia)? Qualidade do tecido (RIN)? Splicing?

E ainda sobre a separação entre grupos: "Existe alguma separação em PC1?"
Ela existe, mas não é perfeita, já que alguns TEA se aproximam dos controles e alguns controles estão deslocados.

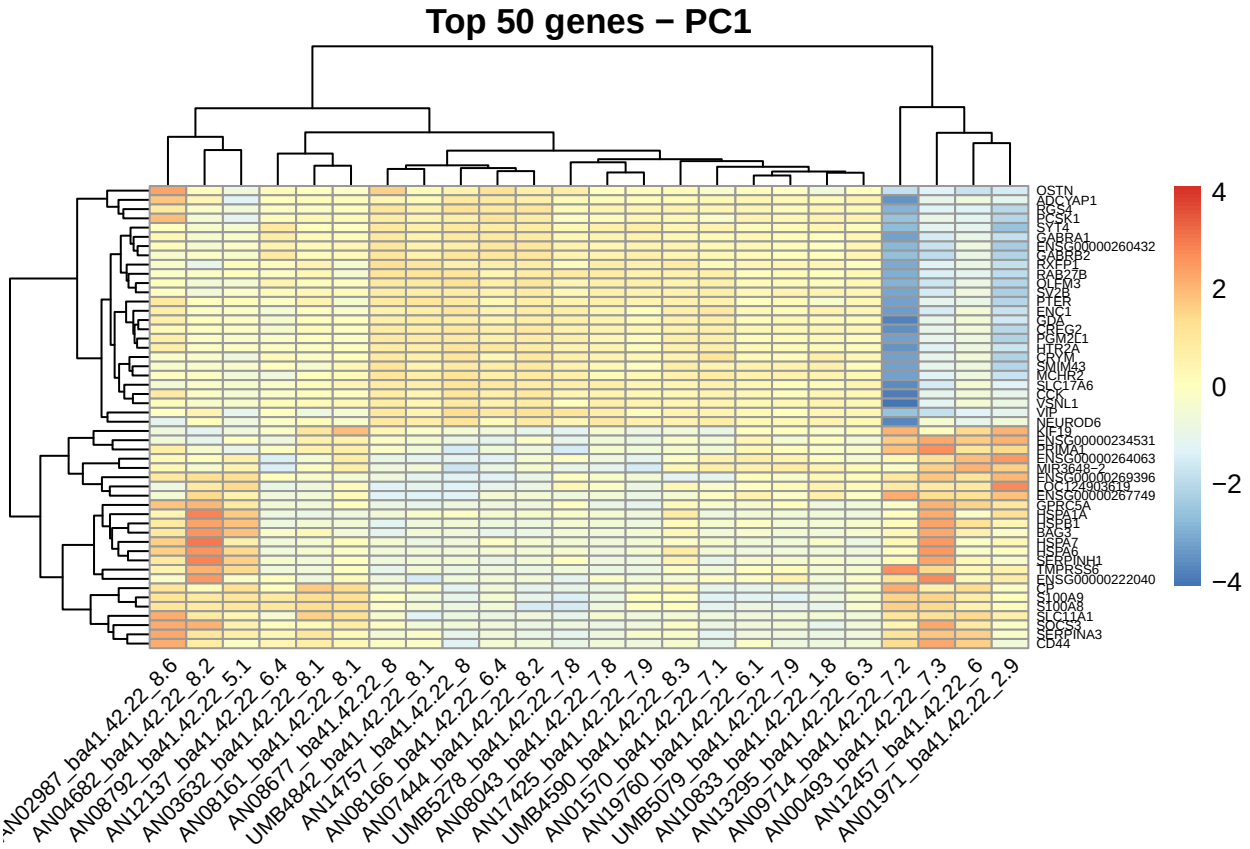
A interpretação correta para isso não é "TEA vs Controle completamente separados" e sim "TEA apresenta maior variabilidade e deslocamento parcial do perfil de expressão."

Ligando com os resultados DESeq2, temos aproximadamente 2700 genes diferencialmente expressos e mais genes downregulated (reprimidos); isso é consistente com uma alteração real, mas não uniforme entre os indivíduos.

O PCA mostrará a heterogeneidade dentro do grupo TEA, já que não é possível ser vista apenas utilizando o DESeq2.

Genes que dirigem o PCA.

Esses são os genes que mais influenciam a separação no gráfico:



O bloco claro de amostras à direita tem padrão de expressão bem diferente e vários genes fortemente reprimidos (downregulated - azul).

Esse grupo está bem separado no clustering e consistente internamente que confirma com o PCA, pois as amostras do grupo controles estavam agrupados e as amostras TEA, espalhados.

No heatmap eles aparecem como grupo coeso, provavelmente controles OU um subtipo e outros mais misturados, sugerindo subtipo biológico real, já que estamos considerando TEA e a heterogeneidade já vista no PCA.

Esse grupo pode ser um subtipo molecular distinto com repressão/ativação coordenada de genes.

Genes chamativos (biologicamente relevantes)

Há vários genes importantes:

- HSPA1A/HSPA8/HSP90AA1: resposta a estresse proteico
- SOCS3: regulação de citocinas (inflamação)
- NFKBIA: via inflamatória (NF-kB)

- NR4A1: resposta neuronal / estresse

Isso aponta para inflamação, resposta ao estresse e regulação imune, que é muito consistente com literatura de neurodesenvolvimento/TEA.

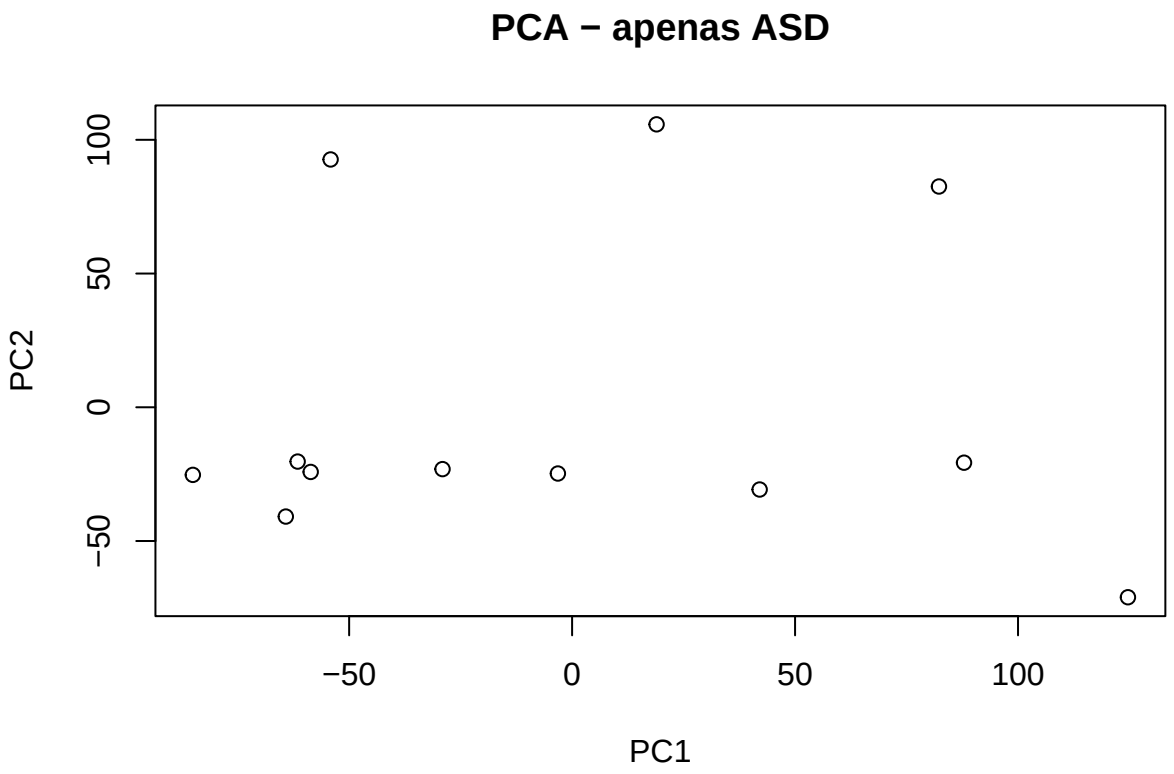
Estrutura dos clusters

Os genes estão claramente organizados em módulos: genes co-expressos (mesma cor em blocos) sugerem vias biológicas coordenadas.
As amostras estão em um cluster bem definido (lado direito) e outros mais difusos, o que reforça a heterogeneidade e junto a heterogeneidade, possível(is) subgrupo(s).

Avaliando os gráfico que já temos, vemos:
- Um grupo consistente
- Um grupo altamente variável
- Possível subestrutura dentro do TEA

PCA apenas com ASD

Quando fazemos o PCA usando apenas os dados das amostras TEA, fica muito visível que a biologia está dentro do próprio grupo e não na comparação com controles.

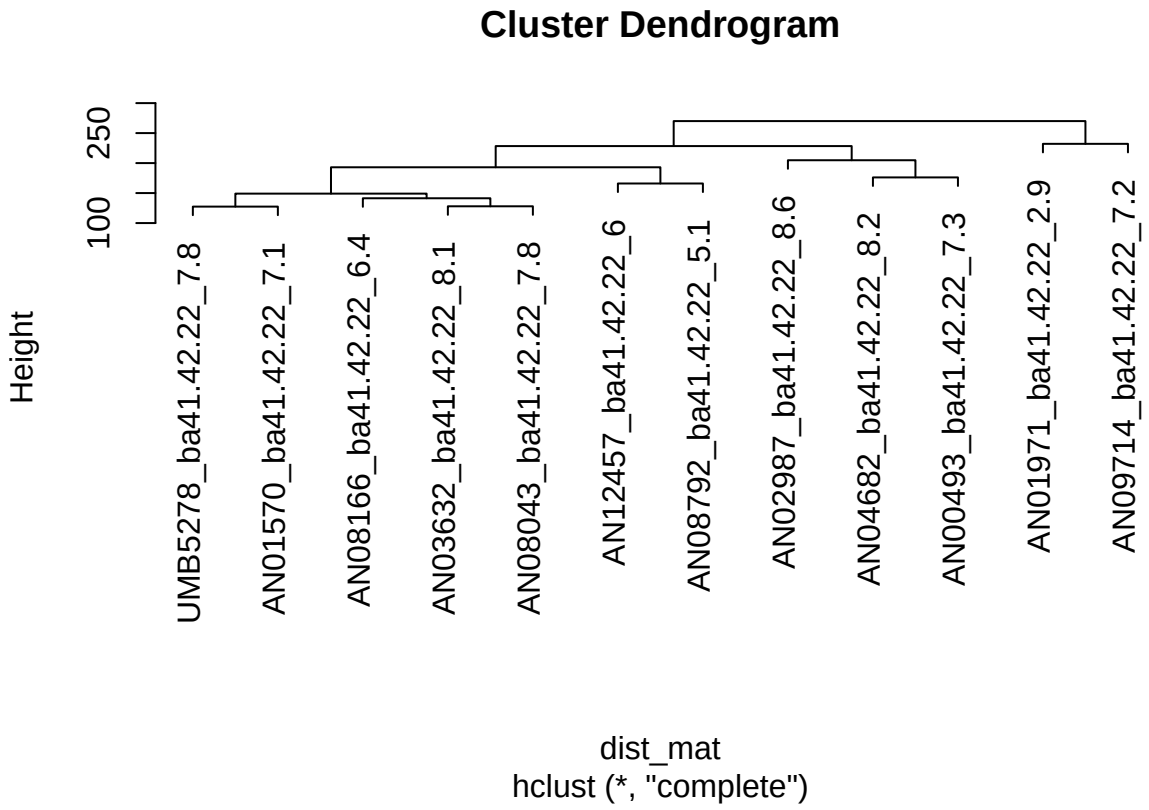


Esse PCA mostra que não existe um único cluster de ASD.

As amostras estão altamente espalhadas e formando pequenos agrupamentos ou até pontos isolados.
Temos também pequenos grupos, alguns pontos próximos entre si (subgrupos) e outliers fortes com pontos muito distantes, por exemplo:
PC1 > 100
PC2 > 100
PC2 < -70

Isso não é ruído leve, é variação grande mesmo e esse padrão pode significar heterogeneidade biológica real, já que TEA frequentemente apresenta múltiplos perfis moleculares e diferentes vias afetadas, ou seja, provavelmente temos subtipos biológicos distintos.

Clustering desse PCA com apenas ASD



Observando o dendrograma, temos:
- Cada "folha" é uma amostra
- A altura ("Height") significa quão diferentes elas são
- Os Ramos que se juntam mais baixo são mais semelhantes

A estrutura principal é que não há um único grupo TEA e sim, subgrupos bem definidos que podemos separar em:

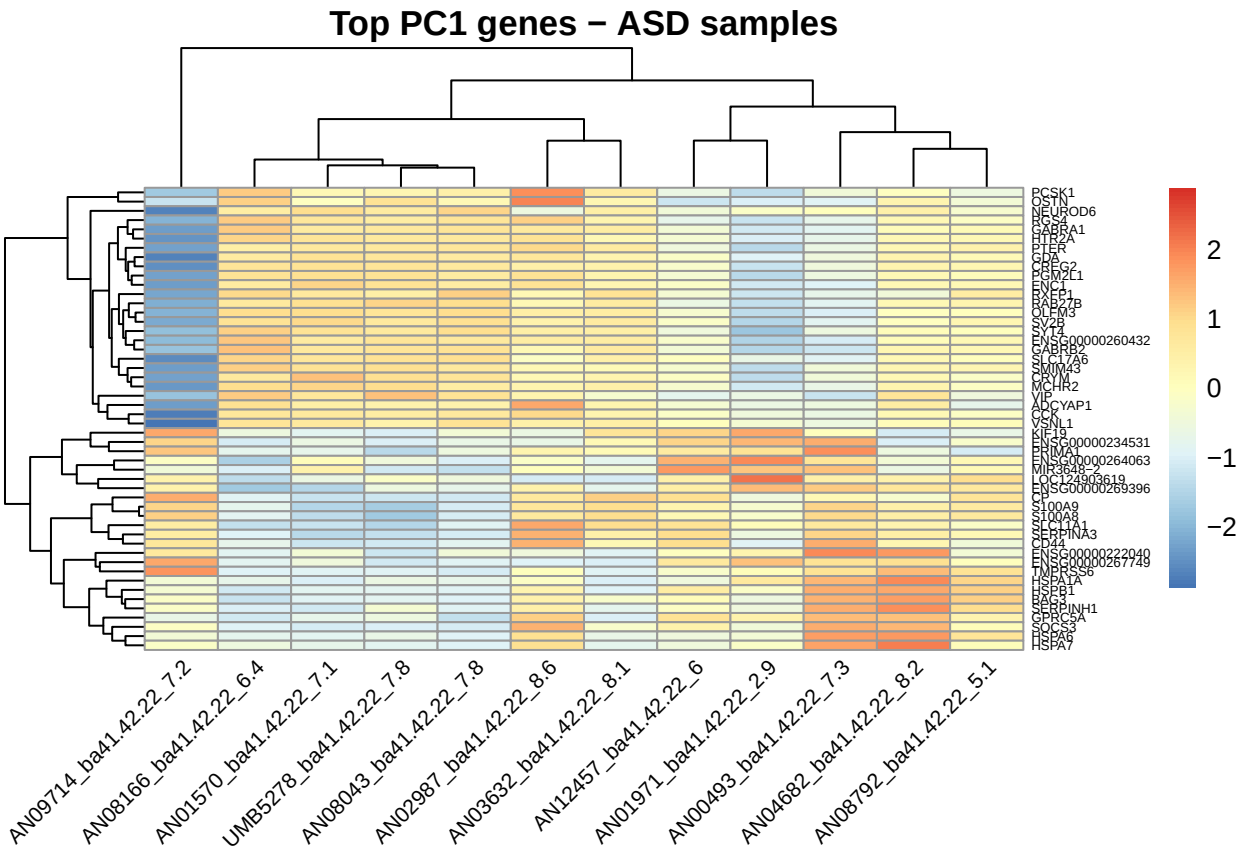
Cluster 1 (lado esquerdo)
- Várias amostras bem próximas
- Baixa distância entre elas
- Grupo mais "coeso"

Cluster 2 (meio)
-Também relativamente agrupado, mas um pouco mais disperso

Cluster 3 (lado direito)
- Pequeno grupo bem separado dos outros (altura maior). - Esse é o mesmo grupo que apareceu separado no heatmap e apareceu distante no PCA.

Provavelmente foi encontrado um subtipo molecular dentro do TEA.

Cruzando genes dos subgrupos



Nesse heatmap olhamos os genes que dirigem a variação ligados ao PC1 para entender exatamente o que está separando as amostras.

O padrão mais importante é que existe um gradiente claro de expressão, não apenas clusters rígidos:
- À esquerda: muitos genes em baixo nível (azul)
- À direita: os mesmos genes em alto nível (laranja/vermelho)

O PC1 captura um eixo biológico contínuo e isso explica o PCA: esses genes estão "puxando" as amostras ao longo do PC1.

Esse tipo de padrão sugere que não é só "grupo A vs grupo B". Ele é mais parecido com: nível baixo -> intermediário -> alto, que configura um continuum biológico.

Muito provavelmente, o estado celular é "Inflamação vs Basal" (já que são amostras post-morten, não tem como ser celulas em "ativação vs repouso", que seria outro possível significado).

A intensidade pode ser de um processo de estresse celular e/ou de resposta imune (Outra possibilidade poderia ser atividade sináptica mas também não há essa possibilidade).

Os subtipos que se sobrepõem não são discretos, eles são "gradientes".

Mas há um detalhe mais importante nesse gráfico: algumas amostras à direita têm muitos genes em alta expressão simultaneamente e isso sugere ativação coordenada de vias biológicas.

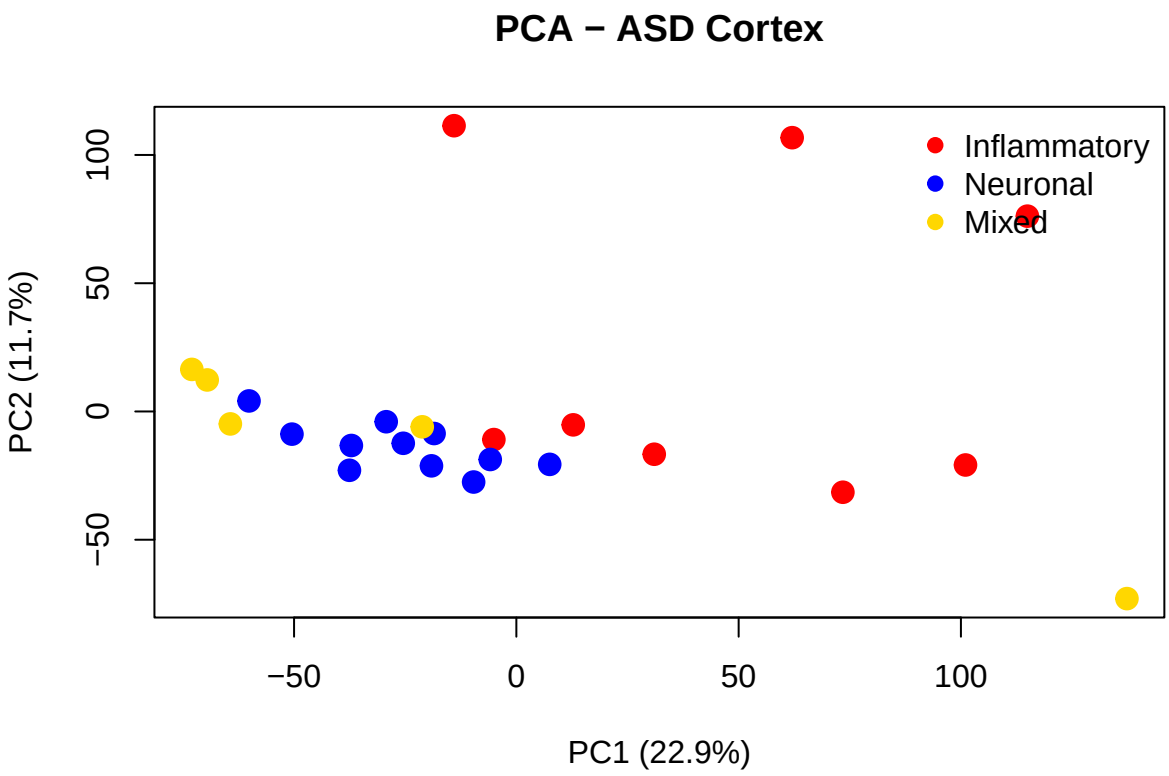
Temos agora a visão completa do dataset:

- O PCA mostra dispersão e eixo forte (PC1)
- O Dendrograma mostra os subgrupos
- O Heatmap anterior mostra cluster distinto
- Nesse heatmap, os genes explicam o eixo principal.

Esse dataset tem estrutura contínua e subgrupos sobrepostos.

O que esses genes representam?

Agora vamos identificar e classificar automaticamente os genes em: "Inflamatório", "Neuronal" ou "Misto":



Vemos:
- Separação clara inflamatório vs neuronal
- Heterogeneidade dentro do TEA

- Presença de subtipos moleculares
- Forte evidência de neuroinflamação

O gráfico utiliza dois eixos principais para representar a variabilidade nos dados:

- PC1 (22,9%): O Eixo Horizontal (PC1) captura a maior parte da variação (22,9%) entre as amostras.
- PC2 (11,7%): O Eixo Vertical (PC2) captura a segunda maior fonte de variação (11,7%).

Os pontos:
- Inflamatório (8 pontos Vermelho): Estas amostras apresentam uma dispersão maior, espalhando-se mais amplamente pelo espaço, especialmente ao longo do eixo PC1, o que pode indicar uma heterogeneidade significativa na resposta inflamatória entre diferentes pacientes com TEA.

- Neuronal (11 pontos Azul): Este grupo concentra-se mais próximo ao centro e à esquerda do gráfico, sugerindo um perfil de expressão gênica mais homogêneo ou consistente entre essas amostras específicas.
- Misto (5 pontos Amarelo): Estas amostras aparecem em posições periféricas, indicando que possuem características que divergem dos perfis puramente inflamatórios ou neuronais.

A distribuição dos pontos mostra que as amostras não formam um único bloco uniforme, mas sim agrupamentos distintos. Isso reflete a natureza heterogênea do autismo, onde diferentes processos biológicos, como neuroinflamação e alterações em tipos celulares neuronais específicos.

Agora precisamos identificar genes que definem cada cluster (Inflammatory vs Neuronal vs Mixed), em cada amostra TEA:

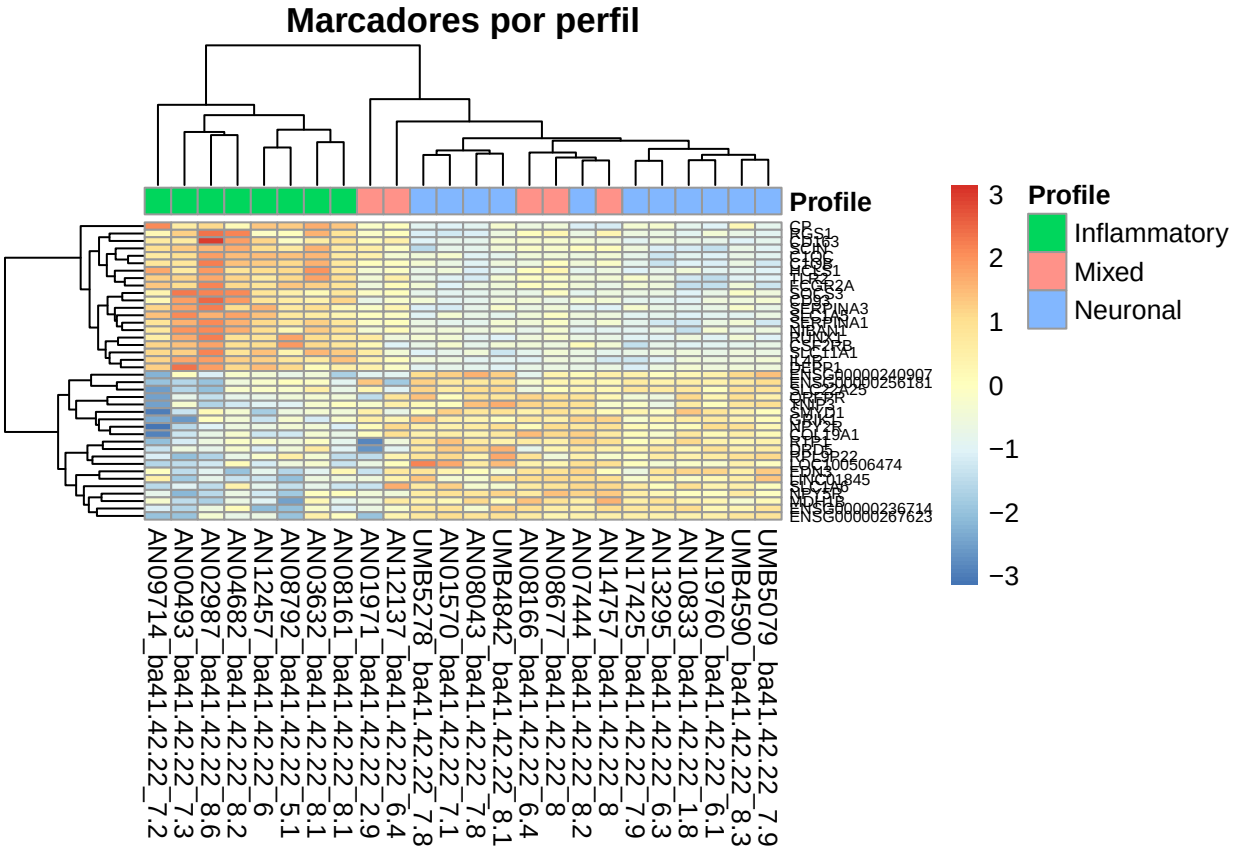
Top Inflamatórios:

```
## Top inflamatórios:

##  [1] "C1QC"     "SERPINA1" "C1QB"     "HCLS1"    "SLC11A1"  "TLR2"
##  [7] "SCIN"     "SLC1A5"   "FCGR2A"   "IL4R"     "RGS1"     "SOCS3"
## [13] "SERPINA3" "CD93"     "DEPP1"    "RUNX1"    "CD163"    "NIBAN1"
## [19] "CP"       "CSF2RB"
```

Top Neuronais:

```
## Top neuronais:

##  [1] "NPY2R"           "ENSG00000240907" "COL19A1"         "ENSG00000236714"
##  [5] "RPL9P22"         "QRFPR"           "GRIK1"           "EDN3"
##  [9] "NPY5R"           "RTP1"            "ENSG00000267623" "ENSG00000256181"
## [13] "DRD5"            "LOC100506474"    "SLC22A25"        "SLC1A6"
## [17] "LINC01845"       "TNIP3"           "SMYD1"           "MDH1B"
```

Heatmap com marcadores por perfil:



Agora temos clusters separados por Inflamatório, Neuronal e Misto e vemos uma forte assinatura inflamatória no cluster superior, onde aparecem os genes C1QC, C1QB, SERPINA1, TLR2 e CD163. O padrão nesse cluster é fortemente ativados (vermelho/laranja) nas amostras verdes (Inflammatory) e silenciados (azul/bege) nas amostras azuis (Neuronal).

A presença de genes do sistema complemento (C1QB, C1QC), receptores de reconhecimento de padrões (TLR2) e marcadores de macrófagos/microglia (CD163, CD93) sugere uma resposta imune ativa. O gene CD163 especificamente mostra uma expressão muito intensa em algumas amostras, o que pode indicar infiltração mieloide ou ativação microglial robusta.

No cluster inferior, a assinatura é fortemente neuronal e contém os genes NPY2R, GRIK1, DRD5 e SLC1A6. Nesse cluster, estão ativos (laranja) nas amostras azuis (Neuronal) e fortemente silenciados (azul escuro) nas amostras verdes (Inflammatory).

Estes genes estão ligados à sinalização sináptica e neurotransmissão. Por exemplo, o GRIK1 (receptor de glutamato) e DRD5 (receptor de dopamina) são fundamentais para a função neuronal. O fato de estarem "desligados" no perfil inflamatório sugere uma possível perda de identidade neuronal ou neurodegeneração nessas amostras.

Perfil Inflamatório (Verde e localizado à esquerda), apresenta uma homogeneidade impressionante: todos os genes do bloco superior estão "ligados". É o perfil mais distinto, sugerindo que a inflamação domina o transcriptoma dessas amostras, suprimindo os marcadores neuronais clássicos.
A ativação dos genes listados no cluster superior indica que o tecido não está apenas em um estado de

estresse, mas sofrendo uma reorganização imunológica ativa.

Sistema Complemento (C1QB, C1QC): Estes genes codificam subunidades da proteína C1, que inicia a via clássica do complemento. No sistema nervoso central (SNC), isso geralmente sinaliza a marcação de sinapses ou detritos celulares para eliminação (opsonização). No heatmap, o vermelho intenso sugere uma "limpeza" ou ataque tecidual exacerbado.

TLR2 (Toll-Like Receptor 2) é um receptor fundamental para identificar padrões moleculares associados a danos (DAMPs). Sua alta expressão indica que as células de defesa estão em estado de alerta máximo, respondendo a sinais de morte celular ou patógenos.

O CD163 é um marcador clássico de macrófagos e microglia ativada. A expressão "muito intensa" observada nas amostras do perfil inflamatório sugere que essas células mudaram sua forma e função: de sentinelas em repouso para células agressivas e fagocíticas. Isso pode significar uma invasão de células imunes vindas do sangue (infiltração mieloide) devido ao rompimento da barreira hematoencefálica.

Perfil Neuronal (Azul e localizado à direita), exibe o padrão oposto: manutenção da expressão de genes funcionais do cérebro e baixo ruído inflamatório.

Enquanto o sistema imune "sobe", a infraestrutura funcional do neurônio "desce".

Sinalização Glutamatérgica (GRIK1): O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório. A redução do GRIK1 indica que os neurônios remanescentes estão perdendo seus receptores e, consequentemente, sua capacidade de comunicação.

Sinalização Dopaminérgica (DRD5): A queda no receptor de dopamina afeta funções motoras, cognitivas e de recompensa.

Perda de Identidade vs. Neurodegeneração: Quando vemos esses genes no azul escuro do heatmap, há duas hipóteses: ou os neurônios morreram fisicamente (neurodegeneração), ou eles estão em um estado de "atrofia funcional", onde a célula ainda existe, mas parou de produzir as proteínas que a definem como um neurônio funcional (perda de identidade).

Perfil Misto (Rosa), as amostras de perfil "Mixed" aparecem intercaladas, principalmente na transição entre o bloco inflamatório e o neuronal.

O Estado de Transição: ao contrário das amostras puramente inflamatórias ou puramente neuronais, as mistas mostram o exato momento em que a patologia se instala.

Há uma dinâmica temporal, a subida dos marcadores inflamatórios costuma preceder a queda total dos neuronais. O fato de ambos coexistirem em níveis moderados na amostra AN01971 (que mostra um padrão híbrido, onde alguns marcadores inflamatórios começam a subir, mas os neuronais ainda não caíram totalmente) sugere que este tecido está em uma fase onde a intervenção terapêutica ainda poderia, teoricamente, salvar a função neuronal antes do colapso total.

Existe uma correlação negativa clara entre a resposta inflamatória e a integridade neuronal: quanto maior a expressão de genes como C1QC e SERPINA3, menor a expressão de receptores como NPY2R e GRIK1.

Há a identificação de biomarcadores, genes como CP (Ceruloplasmina) e SERPINA3 se destacam como excelentes marcadores para o perfil inflamatório, enquanto GRIK1 e NPY2R são marcadores robustos para a saúde neuronal.

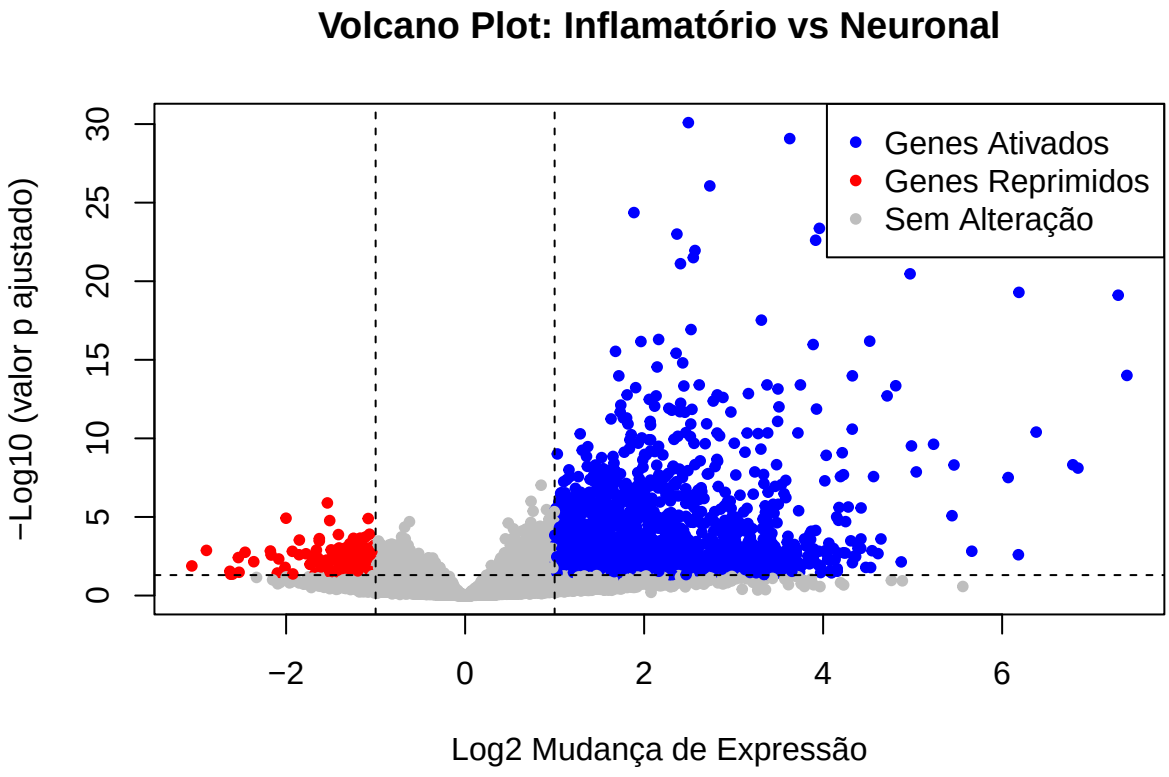
O agrupamento sugere que as amostras inflamatórias possuem uma biologia fundamentalmente diferente das neuronais, possivelmente indicando áreas de lesão ativa ou estágios avançados de doença neuroinflamatória.

O heatmap revela que a inflamação não é apenas um efeito colateral, mas um motor de mudança. O termo "reprogramação" é usado porque o ambiente inflamatório altera o transcriptoma (o conjunto de genes expressos) de tal forma que o tecido deixa de priorizar a transmissão de impulsos nervosos para priorizar a defesa e a sobrevivência celular básica.

Volcano Plot

O Volcano plot mostra a análise de expressão diferencial de genes: quais estão ativados, quais genes estão reprimidos e quais não possuem alteração.

Gráfico:



Vemos no gráfico 36.953 genes totais distribuídos em três categorias:
Genes ativados: 2.451 genes, correpondem a 6,6% do total de genes.
Genes reprimidos: 229 genes, que correspondem a 0,6% do total de genes.
Sem alteração significativa: 34.273 genes, que correspondem a 92,8% do total de genes.

O resultado mostra uma assimetria marcante para ativação, com cerca de 10× mais genes ativados do que reprimidos.

Vemos no Eixo X, Log2 da mudança de expressão (Log2FoldChange), variando de aproximadamente −3 a +7. Eixo Y, −Log10 do valor de p ajustado (padj), chegando a ~30.
A linha horizontal tracejada é o limiar de significância estatística (~padj < 0,05) e as inhas verticais tracejadas são limiares de fold change (|Log2FC| > 1).

Genes Ativados (azul) - Top destaques

Os genes mais ativados apresentam fold changes expressivos e p-valores extremamente baixos, indicando alta confiabilidade estatística:

```
## Top ativados:
```

```
##                          symbol log2FoldChange                      padj
## ENSG00000225217           HSPA7          7.395 0.000000000000009873597929
## ENSG00000196136        SERPINA3          7.297 0.000000000000000000077517
## ENSG00000173110           HSPA6          6.847 0.000000007760968105620124
## ENSG00000128342             LIF          6.790 0.000000004774201031116783
## ENSG00000064886          CHI3L2          6.381 0.000000000039727222171221
## ENSG00000184557           SOCS3          6.187 0.000000000000000000051181
## ENSG00000220875           H3C9P          6.182 0.002540713962125016808780
## ENSG00000175793             SFN          6.068 0.000000031021744737846869
## ENSG00000178928           TPRX1          5.661 0.001516175784384449351169
## ENSG00000108691            CCL2          5.462 0.000000004927738130830514
## ENSG00000129277 ENSG00000129277          5.440 0.000008332544412191757258
## ENSG00000006327       TNFRSF12A          5.234 0.000000000237250216848903
## ENSG00000115602          IL1RL1          5.041 0.000000013625830848728786
## ENSG00000134668          SPOCD1          4.987 0.000000000303524605276695
## ENSG00000090104            RGS1          4.972 0.000000000000000000003383
## ENSG00000006075 ENSG00000006075          4.873 0.007222831607437010283113
## ENSG00000026508            CD44          4.811 0.000000000000044837378857
## ENSG00000134531            EMP1          4.715 0.000000000000197657157695
## ENSG00000042304        SLC19A4P          4.646 0.000250800181100701625493
## ENSG00000205231      TTLL10-AS1          4.613 0.002155847616995647513666
```

O ponto mais alto do gráfico (−log10p 30) corresponde ao HSPA7, o gene com maior significância estatística de todo o experimento.

Genes Reprimidos (vermelho) - Top destaques

Os genes reprimidos são em menor número e apresentam fold changes mais modestos (máximo de −3,05), com p-valores ajustados menos extremos:

```
## Top reprimidos:
```

```
##                          symbol log2FoldChange      padj
## ENSG00000136698            CFC1         -3.053 0.0130693
## ENSG00000206176 ENSG00000206176         -2.890 0.0013441
## ENSG00000221766 ENSG00000221766         -2.628 0.0286884
## ENSG00000229406         OFD1P4Y         -2.620 0.0438816
## ENSG00000196748          CLPSL2         -2.599 0.0432856
## ENSG00000248294 ENSG00000248294         -2.534 0.0038343
## ENSG00000228764         ZNF885P         -2.526 0.0330811
## ENSG00000212312       RNA5SP109         -2.458 0.0017628
## ENSG00000249381 ENSG00000249381         -2.362 0.0070490
## ENSG00000242258       LINC00996         -2.176 0.0014675
## ENSG00000225562 ENSG00000225562         -2.166 0.0026536
## ENSG00000236477         RPS24P1         -2.098 0.0368504
## ENSG00000244215       LINC02016         -2.083 0.0047127
## ENSG00000223942 ENSG00000223942         -2.011 0.0161376
## ENSG00000240907 ENSG00000240907         -2.001 0.0000120
## ENSG00000258072 ENSG00000258072         -1.930 0.0015379
## ENSG00000266052         MIR4500         -1.925 0.0423486
## ENSG00000132744            ACY3         -1.855 0.0025335
## ENSG00000267623 ENSG00000267623         -1.852 0.0002951
## ENSG00000232073 ENSG00000232073         -1.778 0.0022003
```

Os genes que não aparecem os símbolos, são:
ENSG00000206176: UBC (Ubiquitin C).
ENSG00000221766: TAGLN2P1 (Pseudogene da Transgelina 2).
ENSG00000248294: MAVSP1 (Mitochondrial Antiviral Signaling Protein Pseudogene 1).
ENSG00000228764: ZNF885P (Zinc Finger Protein 885, Pseudogene).
ENSG00000249381: ID2P1 (Inhibitor of DNA Binding 2, Pseudogene 1).
ENSG00000225562: Sem símbolo (Geralmente identificado como um transcrito novel ou pseudogene de dedo de zinco em bancos de dados como o GeneCards).
ENSG00000236477: RPS24P1 (Ribosomal Protein S24 Pseudogene 1).
ENSG00000232073: UBCP1 (Ubiquitin C Pseudogene 1)

O padrão geral sugere uma condição experimental associada a estresse celular intenso e ativação inflamatória, evidenciada por:

Forte indução de chaperonas de choque térmico (HSPA6, HSPA7)
Ativação de vias JAK/STAT e NF- B (SOCS3, LIF, CCL2, IL1RL1)
Proteínas de resposta de fase aguda (SERPINA3, CHI3L2)
Marcadores de ativação e migração celular (CD44, RGS1)

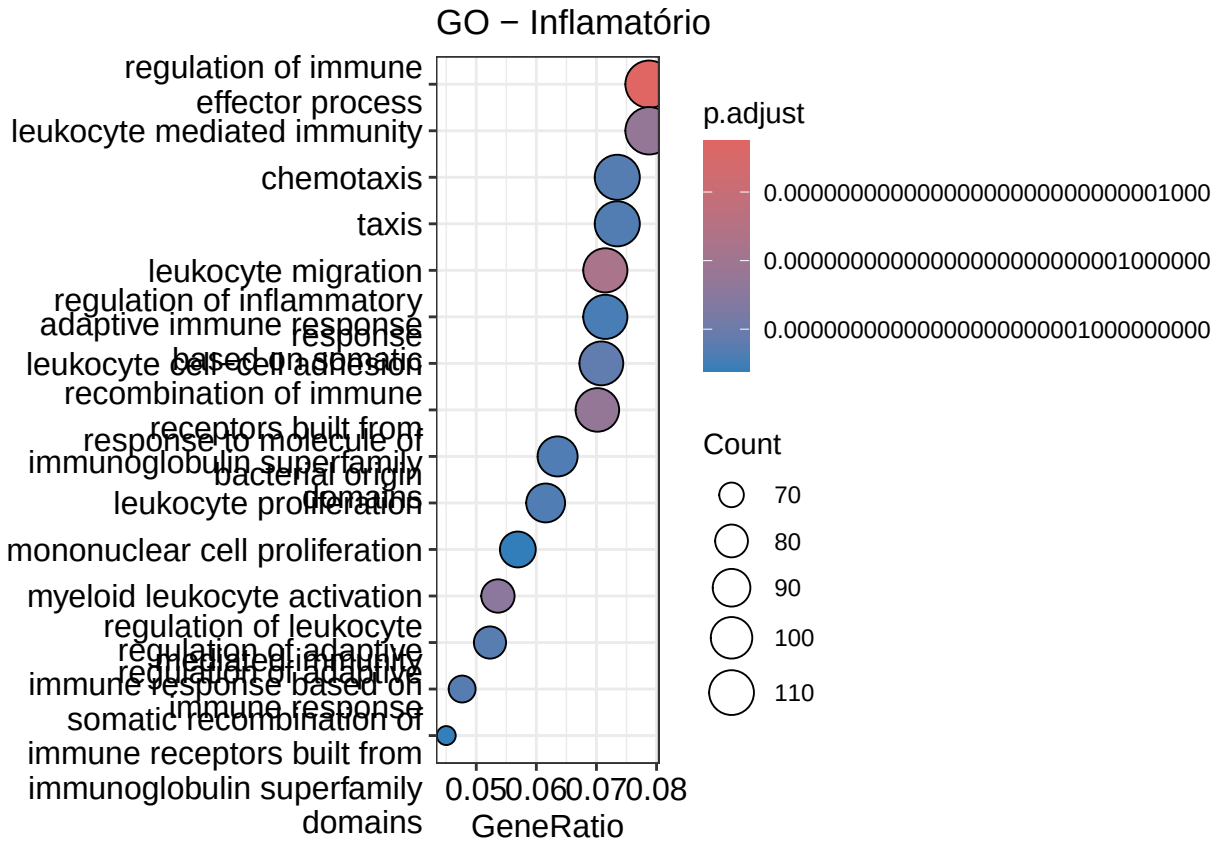
A assimetria 10:1 (ativados vs. reprimidos) e a magnitude dos fold changes positivos sugerem que a condição testada provoca uma resposta transcricional predominantemente ativadora, compatível com um estímulo inflamatório, infeccioso ou de estresse agudo.

ENRICHMENT GO

Precisamos saber quais processos biológicos estão ativados em cada cluster e para isso usamos os Enrichment Gene Ontology.

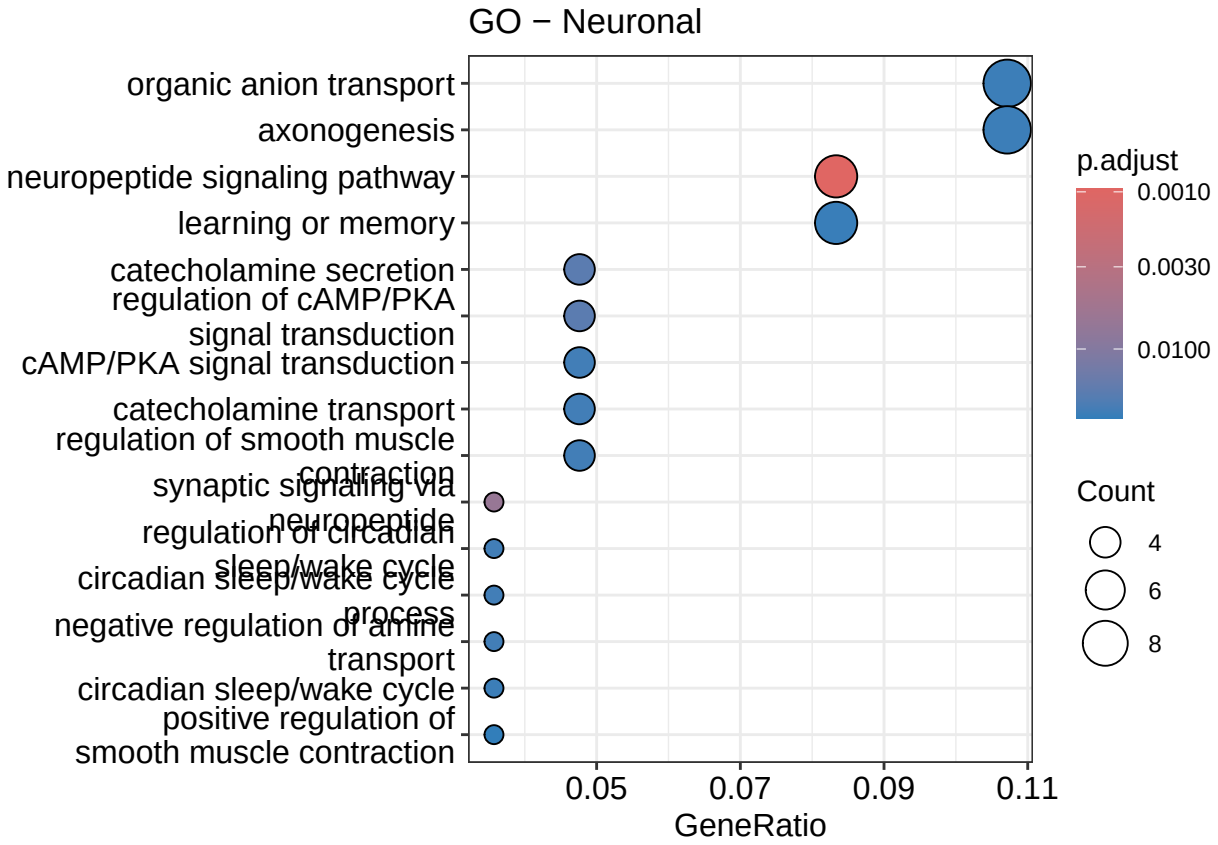
Esses dotplots mostram quais processos biológicos estão estatisticamente super-representados em um conjunto de genes de interesse.

Gene Ontology - Inflamatório



Este gráfico mostra um perfil clássico de ativação do sistema imune inato e adaptativo:
Processos de Topo: "Regulation of immune effector process" e "Leukocyte mediated immunity" aparecem com o maior GeneRatio e alta significância (cor avermelhada).
Migração Celular: Há uma forte presença de termos como "Chemotaxis", "Taxis" e "Leukocyte migration". Isso indica que os genes analisados estão recrutando células de defesa.
Proliferação e Ativação: Termos como "Myeloid leukocyte activation" e "Mononuclear cell proliferation" sugerem que o organismo está não apenas movendo células, mas ativando e multiplicando linhagens mieloides.
Densidade de Dados: Os valores de Count aqui são altos (entre 70 e 110 genes por termo), o que dá muita robustez estatística a essa resposta inflamatória.

Gene Ontology - Neuronal



Este gráfico contrasta fortemente com o primeiro, focando em comunicação celular e homeostase do sistema nervoso:
Transporte e Sinalização: Os termos com maior GeneRatio são "Organic anion transport" e "Axonogenesis". Isso sugere processos de crescimento de neurônios (axônios) e movimentação de moléculas.
Sinalização por Neuropeptídeos: O termo "Neuropeptide signaling pathway" é o mais significativo (mais vermelho), indicando uma comunicação química intensa entre neurônios.
Ritmo Circadiano e Sono: É interessante notar a presença de "Regulation of circadian sleep/wake cycle", sugere que os genes analisados podem estar envolvidos na regulação do relógio biológico ou distúrbios do sono.
Catecolaminas: A presença de "Catecholamine secretion/transport" aponta para a atividade de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina.
Volume de Genes: Diferente do gráfico inflamatório, aqui o Count é menor (entre 4 e 8 genes por termo). Isso é comum em vias neuronais muito específicas, onde poucos genes chave controlam funções complexas.

Genes Drivers

O que são Genes Drivers?

Em biologia de sistemas e oncologia, um gene driver é um gene cujo nível de expressão ou mutação fornece uma vantagem seletiva ou dita a direção de um processo biológico específico.

Análise dos Top Drivers Inflamatórios

Estes genes possuem loadings positivos, o que sugere que eles estão ativamente promovendo ou respondendo a um estado de estresse celular e inflamação.

```
## Top Drivers Inflamatórios:

##                            gene          symbol loading
## ENSG00000196136 ENSG00000196136        SERPINA3 0.03214
## ENSG00000173110 ENSG00000173110           HSPA6 0.02893
## ENSG00000225217 ENSG00000225217           HSPA7 0.02659
## ENSG00000184557 ENSG00000184557           SOCS3 0.02449
## ENSG00000106211 ENSG00000106211           HSPB1 0.02185
## ENSG00000234531 ENSG00000234531 ENSG00000234531 0.02125
## ENSG00000026508 ENSG00000026508            CD44 0.02016
## ENSG00000151929 ENSG00000151929            BAG3 0.01977
## ENSG00000149257 ENSG00000149257        SERPINH1 0.01924
## ENSG00000018280 ENSG00000018280         SLC11A1 0.01870
##                                          padj
## ENSG00000196136 0.000000000000000000007751724
## ENSG00000173110 0.000000007760968105620123 73
## ENSG00000225217 0.000000000000009873597929 17
## ENSG00000184557 0.000000000000000000005118147
## ENSG00000106211 0.000000046843449701203128 30
## ENSG00000234531 0.004845379796867168090135 36
## ENSG00000026508 0.000000000000044837378856 99
## ENSG00000151929 0.000000000044948910060327 71
## ENSG00000149257 0.000000050254730273666666 23
## ENSG00000018280 0.000000000000000000000000 431
```

Destaques Principais:
- SERPINA3: Frequentemente associado à inflamação sistêmica e cerebral (comum na Doença de Alzheimer). Ele inibe proteases que tentam degradar tecidos durante a inflamação.

- HSPA6 & HSPA7 (Heat Shock Proteins): São proteínas de choque térmico. Elas agem como "chaperonas" que tentam salvar outras proteínas de se dobrarem incorretamente devido ao estresse celular severo.

- SOCS3: Um regulador crítico. Ele atua como um "freio" para as citocinas inflamatórias. Se ele está alto, a célula está tentando controlar uma resposta inflamatória intensa, que é o que acontece nessas amostras.

- CD44: Uma proteína de superfície envolvida na adesão celular e na migração de células de defesa para o local da lesão.

- SLC11A1: Crucial no controle da homeostase de ferro e na resposta macrofágica contra patógenos.

Análise dos Top Drivers Neuronais

```
## Top Drivers Neuronais:

##                            gene  symbol  loading     padj
## ENSG00000091664 ENSG00000091664 SLC17A6 -0.02121 0.045661
## ENSG00000041353 ENSG00000041353  RAB27B -0.02043 0.012639
## ENSG00000171509 ENSG00000171509   RXFP1 -0.02010 0.019812
## ENSG00000146469 ENSG00000146469     VIP -0.02007 0.003929
## ENSG00000118733 ENSG00000118733   OLFM3 -0.01994 0.012277
## ENSG00000164112 ENSG00000164112  SMIM43 -0.01984 0.019812
## ENSG00000185518 ENSG00000185518    SV2B -0.01973 0.024925
## ENSG00000132872 ENSG00000132872    SYT4 -0.01954 0.021408
## ENSG00000164600 ENSG00000164600 NEUROD6 -0.01916 0.003349
## ENSG00000103316 ENSG00000103316    CRYM -0.01895 0.005185
```

Destaques Principais:
- SLC17A6 (VGLUT2): Um transportador de glutamato essencial. É o principal marcador de neurônios excitatórios. Sua presença indica integridade sináptica.

- VIP (Vasoactive Intestinal Peptide): Atua como neurotransmissor e neuromodulador. É um marcador clássico de subtipos específicos de interneurônios corticais.

- SV2B & SYT4 (Synaptotagmin-4): Proteínas fundamentais para o funcionamento das vesículas sinápticas. Elas permitem que os neurônios "conversem" entre si liberando neurotransmissores.

- NEUROD6: Um fator de transcrição essencial para a diferenciação e sobrevivência de neurônios no sistema nervoso central.

- RAB27B: Envolvido no transporte intracelular e exocitose, processos vitais para a manutenção do axônio.
  No contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), esses dados refletem uma das teorias biológicas mais robustas da atualidade: a desregulação da homeostase imune-neuronal.

Esses drivers desenham um cenário onde há um "cabo de guerra" entre a defesa do organismo e a conectividade cerebral.

O Significado dos Drivers Inflamatórios no TEA

*HSPA6, HSPA7 e HSPB1: O fato de tantas proteínas de choque térmico (chaperonas) serem drivers indica que as células estão sob estresse proteotóxico. Isso sugere que o ambiente neuronal no autismo pode estar lidando com proteínas mal dobradas ou estresse oxidativo constante.

*SERPINA3: Este gene é um marcador clássico de reatividade de astrócitos (astrogliose). No autismo, isso pode significar que as células de suporte (glia) estão em modo de "alerta inflamatório" em vez de estarem apenas nutrindo os neurônios.

*SLC11A1 e CD44: Reforçam a ideia de que há uma infiltração ou ativação de linhagens mieloides (sistema imune) que não deveria ser tão proeminente em condições típicas.

O Significado dos Drivers Neuronais no TEA

Aqui vemos a assinatura da conectividade e sinalização. No autismo, é comum observar alterações na relação entre excitação e inibição (E/I balance).

- SLC17A6 (VGLUT2) e NEUROD6: A presença deles como drivers (especialmente com loadings negativos) aponta para uma alteração na densidade ou na maturação de neurônios excitatórios. O loading é negativo na amostra TEA, o que sugere uma redução na expressão de componentes essenciais para a transmissão de sinais.

- VIP: Este é um marcador de interneurônios específicos. Alterações no VIP estão ligadas a dificuldades de regulação de ritmos circadianos e processamento sensorial, sintomas muito comuns no espectro.

- SYT4 e SV2B: Como são proteínas de vesículas sinápticas, elas ditam a "velocidade e precisão" da conversa entre neurônios. Se esses drivers estão alterados, a integração de informações complexas fica comprometida.

A "Ponte" entre os dois grupos

A análise mostra que, no autismo, o sistema imune não está apenas combatendo algo externo, mas moldando a forma como os neurônios se comunicam. Por exemplo, o SOCS3 pode interferir nas vias de sinalização de fatores de crescimento que os neurônios precisam para amadurecer (como a via JAK/STAT).

A explicação para essa análise, é que o status inflamatório "sequestra" a maquinaria de crescimento. O neurônio deixa de ser uma unidade de processamento de informação para se tornar uma unidade de resposta imune.

Isso explica por que, no TEA, não vemos apenas "neurônios morrendo", mas sim neurônios funcionando de forma atípica: *eles estão vivos, mas estão sintonizados em uma frequência de rádio diferente (a frequência da inflamação/SOCS3, por exemplo) em vez da frequência do aprendizado e da socialização (frequência JAK/STAT).*

Redes PPI

As redes PPI (Protein-Protein Interaction - Interação Proteína-Proteína) permitem visualizar como proteínas de interesse se conectam e colaboram em vias moleculares, sendo fundamentais para a biologia de sistemas e estudos de doenças.

Com essa visualização, podemos encontrar quais são os drivers finais, que nessa análise, é extremamente reveladora para o estudo do autismo, pois ela consolida uma assinatura biológica clara que é a intersecção

entre o estresse celular agudo e a falha na plasticidade sináptica.

Podemos dividir esses 16 genes em três eixos funcionais principais para entender como eles explicam o fenótipo do TEA nas amostras:

```
## Drivers finais (símbolo):

##  [1] "HSPB1"    "HSPA1A"   "SYT4"     "SLC17A6"  "NEUROD6"  "HSPA6"
##  [7] "BAG3"     "SERPINA3" "S100A8"   "CP"       "OLFM3"    "S100A9"
## [13] "SV2B"     "SERPINH1" "SLC11A1"  "CD44"
```

Eixo do Estresse Proteotóxico e Proteostase (O "Grito de Socorro")
Genes: HSPB1, HSPA1A, HSPA6, BAG3, SERPINH1.
Este é o grupo mais forte da lista. A presença de múltiplas chaperonas (HSPs) e do BAG3 (que ajuda na autofagia) indica que as células estão lidando com um acúmulo de proteínas mal dobradas ou danificadas. No autismo, isso sugere que o maquinário celular está sobrecarregado, possivelmente devido a um estresse oxidativo crônico ou disfunção mitocondrial. O SERPINH1 (Hsp47) especificamente ajuda no dobramento do colágeno, mas também responde ao estresse do Retículo Endoplasmático.

O Triângulo de Proteostase: HSPB1, HSPA1A e HSPA6
Estas proteínas são as "primeiras a responder" em situações de dano celular severo.
HSPB1 e HSPA1A: Atuam no reconhecimento e renaturação de proteínas que perderam sua conformação devido ao calor ou estresse oxidativo.
HSPA6: É um dos marcadores de estresse mais sensíveis em humanos; sua presença como driver final sugere que as células estão enfrentando níveis de estresse que ultrapassam a capacidade basal de manutenção.
Significado no TEA: Esse grupo sugere que os neurônios e glias do córtex estão tentando evitar a formação de agregados proteicos tóxicos, um fenômeno comum em doenças neurodegenerativas, mas que aqui aparece no contexto do autismo.

BAG3 e a Limpeza Celular (Autofagia)
O **BAG3** é o elo entre o dobramento de proteínas e a sua degradação.
Mecanismo: Quando uma proteína não pode ser consertada pelas HSPs, o BAG3 direciona o "lixo" para a autofagia mediada por chaperonas (CASA).
Sobrecarga: A presença do BAG3 como driver forte confirma que o maquinário de "limpeza" está operando no limite máximo para evitar a morte celular por acúmulo de danos.

SERPINH1 e o Estresse do Retículo Endoplasmático (RE)
Embora o **SERPINH1 (HSP47)** seja classicamente conhecido pelo dobramento do colágeno, sua regulação no cérebro está intimamente ligada à homeostase do RE.
A alta expressão de SERPINH1 junto com as HSPs sugere que o estresse não é apenas citoplasmático, mas que o Retículo Endoplasmático (onde as proteínas são fabricadas) também está falhando. Isso frequentemente ocorre quando há disfunção mitocondrial ou desequilíbrio de cálcio.

Eixo de Alerta Inflamatório e Resposta da Glia
Genes: S100A8, S100A9, SERPINA3, CP (Ceruloplasmina), SLC11A1, CD44.
(Genes como S100A8, S100A9 e CP (Ceruloplasmina), embora não estão no "Top 10", mas aparecem na rede PPI conectados ao cluster inflamatório (SERPINA3/CD44), confirmando sua natureza pró-inflamatória no córtex TEA.)

Calprotectina (S100A8/A9), são potentes marcadores inflamatórios e atuam como "alarminas", sinalizando para o sistema imune que há dano tecidual. No cérebro, isso ativa a microglia.
Estes genes funcionam como DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns).
Papel nas "Alarminas": Ao serem liberados no espaço extracelular, eles sinalizam um estado de emergência.
Ativação Microglial: No cérebro com TEA, essa sinalização recruta e ativa a microglia para um estado pró-inflamatório, mudando sua função de "limpeza e suporte sináptico" para uma postura agressiva de defesa.

CP e SLC11A1, ambos estão ligados ao metabolismo do ferro. O desequilíbrio do ferro no cérebro é uma fonte conhecida de radicais livres, o que pode explicar por que as proteínas de estresse (acima) estão tão altas.
A Ceruloplasmina (CP) e o SLC11A1 controlam o fluxo de íons metálicos. Quando desregulados, promovem o acúmulo de ferro livre.
Radicais Livres: O ferro livre reage via reação de Fenton, gerando espécies reativas de oxigênio (ROS). Isso explica por que o cluster de proteínas de choque térmico (HSPB1, HSPA6, BAG3) está tão ativo na rede: elas estão tentando proteger as proteínas celulares de serem "cozidas" pelo estresse oxidativo.

SERPINA3, indica reatividade astrocitária, sugerindo que o suporte metabólico aos neurônios pode estar sendo negligenciado em favor de uma resposta inflamatória.
Estes drivers indicam uma mudança profunda no comportamento dos astrócitos e na matriz extracelular.
Reatividade Astrocitária (SERPINA3): Como pontuado, altos níveis de SERPINA3 são marcadores de astrócitos reativos. Em vez de fornecer glicose e modular neurotransmissores para os neurônios, essas células passam a produzir inibidores de protease e citocinas.
Remodelação da Matriz (CD44): O CD44 é um receptor de hialuronano que facilita a migração de células imunes e a organização de cicatrizes gliais. Na rede PPI, ele aparece conectado ao cluster inflamatório, sugerindo que o ambiente físico do córtex está se tornando mais rígido e hostil à plasticidade sináptica.

Eixo de Identidade e Função Neuronal (A "Conectividade")
Genes: SYT4, SLC17A6 (VGLUT2), NEUROD6, SV2B, OLFM3.
Estes genes são os que mantêm a "mágica" do cérebro acontecendo.

SLC17A6 e SV2B, são essenciais para o transporte e liberação de glutamato. Alterações aqui sugerem que a força da sinapse excitatória está sendo modulada. No autismo, isso pode se traduzir em circuitos que "disparam" de forma desordenada ou insuficiente.
A presença de SLC17A6 (VGLUT2) e SV2B como drivers finais com loadings negativos indica uma erosão direta na infraestrutura da neurotransmissão excitatória, já que o SLC17A6 e o SV2B cuidam da "logística" da mensagem.

O Colapso da Logística Sináptica
- SLC17A6 (VGLUT2 - O Carregador): Este gene codifica o transportador que coloca o glutamato dentro das vesículas sinápticas. Se ele é um driver com loading negativo, há menos "combustível" (glutamato) disponível para ser liberado.

- SV2B (A Chave da Vesícula): Esta proteína é essencial para preparar a vesícula para a exocitose. Sem a integridade do complexo SV2B, mesmo que a vesícula esteja cheia, ela não consegue se fundir corretamente com a membrana para liberar o neurotransmissor no tempo certo.

Consequências no Córtex TEA: O "Ruído" Sináptico
A combinação desses drivers sugere que a força da sinapse excitatória não está apenas sendo modulada, mas sim enfraquecida de forma crônica:

- Sinalização Insuficiente: Com menos VGLUT2, o sinal excitatório torna-se fraco e pouco confiável. Isso pode levar a uma falha na "poda sináptica" e na organização de circuitos de longo alcance.
- Disparos Desordenados: A falha no SV2B compromete a precisão temporal. No autismo, isso se traduz frequentemente em um desequilíbrio na razão excitação/inibição (E/I). O resultado é um sistema com baixa relação sinal-ruído: o cérebro tem dificuldade em filtrar o que é informação relevante do que é ruído de fundo.
- Vulnerabilidade ao Estresse: o SV2B e o SLC17A6 estão no cluster neuronal que se conecta ao OLFM3. A perda dessa funcionalidade parece ser o gatilho biológico que "avisa" o sistema para ativar o cluster de estresse e inflamação (o eixo HSPB1/SERPINA3) identificado.

SYT4 (Sinaptotagmina-4), está ligada à plasticidade retrógrada (a capacidade do neurônio pós-sináptico de "conversar" de volta com o pré-sináptico). Ela é fundamental para o aprendizado e adaptação de circuitos. Diferente de outras sinaptotagminas que regulam a liberação clássica de neurotransmissores, a SYT4 é única porque ela modula a liberação de vesículas (frequentemente contendo BDNF ou endocanabinoides) do terminal pós-sináptico de volta para o pré-sináptico, estabiliza os circuitos, que é o que diz ao neurônio pré-sináptico "Recebi a mensagem, pode fortalecer esta conexão". É a base molecular da Regra de Hebb ("cells that fire together, wire together").

A redução da SYT4 (sugerida pelo loading negativo) tem implicações severas: - Silenciamento da Retroalimentação: Sem a SYT4 funcional, o neurônio pós-sináptico perde a capacidade de modular a força das entradas que recebe. O circuito torna-se "burro" ou incapaz de se adaptar a estímulos, o que é uma marca registrada das alterações de conectividade no TEA (Transtorno do Espectro Autista).

- Desequilíbrio Excitatório/Inibitório: Na rede PPI, a SYT4 está conectada diretamente ao SLC17A6 (VGLUT2). Isso indica que a falha na sinalização retrógrada está acoplada à perda de transporte de glutamato, criando um colapso na rede excitatória.

- Conexão com o Estresse Celular: A falha na plasticidade (SYT4) e na sobrevivência (NEUROD6) deixa o tecido vulnerável. Como o neurônio não consegue manter uma sinapse saudável, o sistema entra em modo de "socorro", o que explica a forte presença dos drivers inflamatórios e de choque térmico (HSPB1, HSPA6, SERPINA3) que você identificou.

NEUROD6 é essencial para a sobrevivência de subpopulações de neurônios e também é um fator de transcrição bHLH (basic Helix-Loop-Helix). Ele não atua apenas na fase embrionária, mas é fundamental para diferenciação Terminal, que garante que o neurônio "termine" de se tornar o que deveria ser, especialmente em subpopulações de neurônios piramidais excitatórios e na especificação de destino, no córtex, ele está associado à maturação de neurônios das camadas mais superficiais e médias.

A presença do NEUROD6 como um driver final com loading negativo na análise (loading$=-0.01916$), indica que a falha na manutenção da identidade e na sobrevivência de linhagens neuronais específicas é um evento central nas amostras analisadas e isso sugere que sua expressão ou atividade está reduzida.
Biologicamente, isso implica em:
- Vulnerabilidade Seletiva: A redução deste driver pode estar ligada à perda de subpopulações específicas de neurônios glutamatérgicos, o que corrobora a presença de outros drivers negativos como o SLC17A6 (VGLUT2).
- Desregulação da Plasticidade: Sem a regulação transcricional adequada do NEUROD6, a rede sináptica perde estabilidade estrutural.

Table 1: Cluster de Resposta ao Estresse e Sobrevivência Celular (Córtex ASD)

Genes	Processo Celular	Interpretação no Estudo
HSPB1 / HSPA1A / HSPA6	Proteostase e Renaturação	Tentativa de evitar a agregação de proteínas danificada
BAG3	Autofagia (Limpeza)	Maquinário de degradação de lixo celular operando sob
SERPINH1	Resposta ao Estresse do RE	Disfunção na síntese e dobramento proteico no Retículo

Na Rede PPI, ele está fisicamente e funcionalmente conectado ao OLFM3, que faz a ponte com o cluster inflamatório (SERPINA3).

Ele ancora o cluster neuronal junto com SYT4 e SLC17A6, reforçando que a crise biológica não é apenas "inflamação", mas um desequilíbrio na homeostase de neurotransmissão excitatória.

A análise aponta que o córtex não está apenas "inflamado", mas está perdendo a sua assinatura de identidade neuronal. O NEUROD6 é o "termômetro" dessa perda: sua queda sugere que os neurônios remanescentes podem estar em um estado de desdiferenciação ou falha funcional severa, abrindo espaço para a dominância dos drivers de estresse e resposta imune (como as HSPs e SERPINs) identificados.

Visualização da Rede PPI:

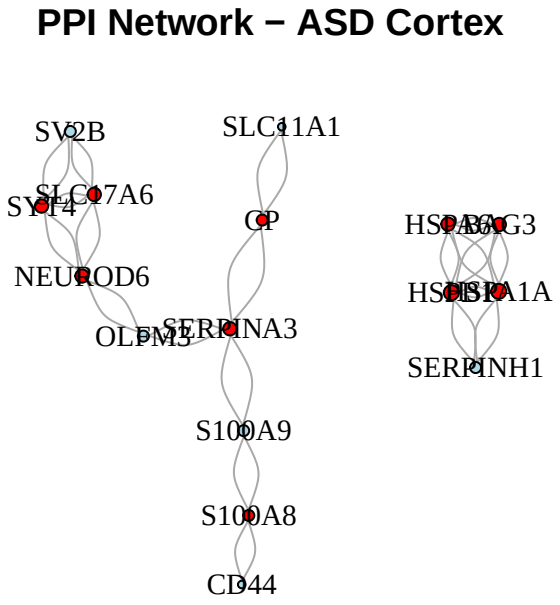


Table 2: Perfil de Resposta Inflamatória e Estresse no Córtex ASD

Gene(s)	Mecanismo	Consequência Biológica
S100A8/A9	Alarminas (Calprotectina)	Sinalização de dano tecidual e ativação crônica da microglia.
CP/SLC11A1	Metabolismo do Ferro	Geração de radicais livres e estresse oxidativo severo.
SERPINA3	Reatividade Astrocitária	Negligência do suporte metabólico aos neurônios.
CD44	Remodelação da Matriz	Ambiente hostil à plasticidade e recrutamento imune.

Table 3: Integração dos Drivers Neuronais no Córtex ASD

Gene	Função no Estudo	Impacto no Circuito
NEUROD6	Sobrevivência/Identidade	Perda de neurônios piramidais específicos.
SLC17A6	Transporte de Glutamato	Redução da carga de neurotransmissor excitatório.
SV2B	Liberação Vesicular	Falha na precisão e tempo do disparo sináptico.
SYT4	Plasticidade Retrógrada	Incapacidade de ajustar e aprender com o sinal recebido.

Síntese da Rede PPI (ASD Cortex)

Ao observar a imagem da rede, percebemos uma divisão clara em dois grandes sistemas:

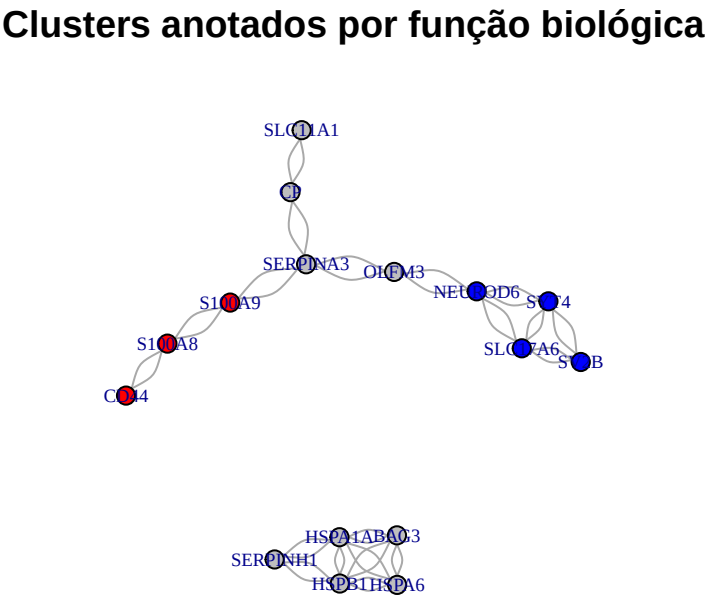
O Eixo Funcional (Topo), conecta o sub-cluster neuronal (SYT4, SV2B, SLC17A6, NEUROD6) ao sub-cluster inflamatório/vascular (SERPINA3, CP, S100A8/9, CD44). O gene OLFM3 parece atuar como uma ponte entre a identidade neuronal e a matriz extracelular/inflamatória.

O Eixo de Estresse (Base), que é um cluster isolado e densamente conectado formado por HSPB1, HSPA6, HSPA1A e BAG3. Isso indica uma resposta de choque térmico/proteostase muito coordenada, mas possivelmente desacoplada da sinalização sináptica direta.

Concluimos que os Drivers Finais capturam com precisão a dicotomia da patologia no córtex: a perda ou desregulação de componentes sinápticos (lado Neuronal) e a ativação robusta de mecanismos de defesa e inflamação (lado Inflamatório).

O SERPINA3 é o driver mais forte (com maior loading) no lado inflamatório, enquanto o SLC17A6 é o principal representante do comprometimento da sinalização excitatória neuronal.

ENRICHMENT POR CLUSTER (GO, keyType ENSEMBL)



Cluster summary:

```
##   Cluster        Label Size                              TopGenes
## 1       1     Neuronal    4         SYT4, SLC17A6, NEUROD6, SV2B
## 2       2        Other    4         SLC11A1, CP, OLFM3, SERPINA3
## 3       3        Other    5 HSPB1, HSPA6, BAG3, HSPA1A, SERPINH1
## 4       4 Inflammatory    3                 S100A8, S100A9, CD44
```

Conclusão da Análise Integrada

Os dados mostram que o fenótipo do TEA neste córtex é definido por um círculo vicioso: a falha na logística de ferro e oxigênio gera estresse (HSPs), que ativa os alarmes (S100A8/9), transformando as células de suporte (astrócitos) em células de ataque (SERPINA3), o que culmina no enfraquecimento da identidade e sobrevivência neuronal (NEUROD6/SLC17A6).

O autismo não se trata apenas de neurônios que não se comunicam bem, mas de neurônios que estão tentando funcionar em um microambiente hostil.

A Causa/Estado é que há um estresse metabólico e oxidativo severo (visto pelas HSPs e metabolismo de ferro).

A Resposta para isso é que a glia entra em modo de defesa (S100A8/A9, SERPINA3, CD44), gerando um estado de inflamação persistente e a consequência é comprometer a estabilidade das sinapses e a plasticidade (SYT4, SV2B, VGLUT2), resultando nas dificuldades de processamento e conectividade típicas do TEA.

Essa assinatura sugere que terapias focadas apenas em neurotransmissores podem ser insuficientes se o estresse proteico e inflamatório subjacente não for abordado.

Quando a assinatura molecular mostra que o "maquinário" da célula está em colapso (estresse proteico e inflamação), tratar apenas os sintomas sinápticos é como tentar ajustar a sintonia de um rádio cujos componentes internos estão superaquecendo e derretendo.

O loading desses genes neuronais (SYT4, SLC17A6) é negativo na análise principal, confirmando que a função sináptica está sendo "sufocada" pelo processo inflamatório.